ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG CHUẨN ĐOÁN LỖI ĐỘNG CƠ DỰA TRÊN DỮ LIỆU RUNG

Sinh viên thực hiện: Võ Anh Khoa - 2211659

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Quang Vinh

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án 2, em đã có dịp tiếp thu và trau dồi nhiều kiến thức hữu ích, từ việc củng cố chuyên môn đã học đến rèn luyện những kỹ năng thực tiễn. Việc áp dụng lý thuyết vào tình huống thực tế không chỉ giúp em nắm vững nền tảng kiến thức mà còn nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trương Quang Vinh, người đã tận tình hướng dẫn, đưa ra những góp ý quý báu và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện. Do thời gian thực hiện hạn chế cùng những yếu tố khách quan khác, bài báo cáo này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Sinh viên

Võ Anh Khoa

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Năng suất và sự an toàn trong sản xuất công nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào khả năng vận hành ổn định của thiết bị. Các sự cố kỹ thuật không chỉ gây gián đoạn quy trình, làm giảm hiệu quả, mà còn tạo ra các rủi ro về an toàn lao động và tài sản. Chính vì vậy, việc phát triển các giải pháp chẩn đoán và phát hiện lỗi sớm đang là một yêu cầu cấp thiết.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống giám sát rung động không dây, ứng dụng công nghệ MQTT để kết nối node cảm biến. Node sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến gia tốc ADXL345 để thu thập tín hiệu rung động. Dữ liệu sau đó được gửi đến gateway, lưu trữ trên nền tảng đám mây và phân tích dựa trên giá trị Vrms. Song song đó, giao diện giám sát trực quan trên nền tảng ThingsBoard cho phép theo dõi dữ liệu thời gian thực, giúp người dùng đánh giá tình trạng động cơ và sớm nhận diện các dấu hiệu hỏng hóc.

Mục tiêu chính của giải pháp là tối ưu hóa quy trình giám sát và chẩn đoán, rút ngắn thời gian phản ứng sự cố và nâng cao độ chính xác dự báo. Bằng cách phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn, hệ thống góp phần hạn chế thời gian ngừng máy, nâng cao hiệu quả bảo trì, tăng cường độ tin cậy của thiết bị, giảm chi phí vận hành và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

.

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH 3
DANH SÁCH BẢNG BIỂU 4
1. GIỚI THIỆU 5
1.1 Tổng quan: 5
1.2 Nhiệm vụ đề tài 5
2. LÝ THUYẾT 7
2.1. Nguyên lý và lý thuyết về dữ liệu rung động 7
2.1.1. Định nghĩa và bản chất của rung động 7
2.1.2. Ý nghĩa của rung động trong hệ thống máy móc 7
2.1.3 Phương pháp phát hiện lỗi động cơ qua rung động 8
2.2 Sử dụng thông số Vrms đánh giá tình trạng máy 8
2.2.1 Khái niệm về Vrms 8
2.2.2 Ý nghĩa của Vrms trong đánh giá tình trạng máy móc 8
2.2.3. Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms 9
2.2.4. Các nguyên nhân gốc rễ gây tăng chỉ số Vrms 10
2.2.5. Giá trị thực tiễn của Vrms trong giám sát tình trạng máy 10
2.3. Các phương pháp truyền không dây 11
2.3.1. Bluetooth low energy (BLE) 11
2.3.2 WI-FI 12
2.3.3. LORA 13
2.3.4. WIFI MESH 14
2.3.5. MQTT 15
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 18
3.1 Mục tiêu và yêu cầu thiết kế 18
3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 18
3.3 Lựa chọn và thiết kế phần cứng phần cứng 19
3.3.1. Khối cảm biến gia tốc 19
3.3.2. Khối nhận dữ liệu (Gateway) 19
3.3.3. Khối xử lý và truyền dữ liệu (Node) 21
3.4 Kết nối và lưu trữ dữ liệu trên cloud 22

3.4.1 Giao diện người dùng 22
3.4.2 Hệ thống Cloud Database 23
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 25
4.1. Lưu đồ giải thuật chương trình Node 25
4.2. Lưu đồ giải thuật chương trình Gateway 27
4.3. Luồng xử lý dữ liệu và cảnh báo tại Server 28
5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 31
5.1. Giao diện giám sát trung tâm 31
5.2. Giao diện định vị và giám sát hiện trường (Map View) 31
5.3. Giao diện giám sát chỉ số rung động (VRMS Analytics) 32
5.4. Giao diện giám sát dữ liệu thô 3 trục (X/Y/Z Real-time Axes) 33
5.5. Giao diện quản lý cảnh báo (Logs & Alarms) 34
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 36
6.1. Kết luận 36
6.2. Hướng phát triển 36
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1: Logo của BLE 11
Hình 2: Mô hình hoạt động của WI-FI 12
Hình 3: Logo của LoRa 13
Hình 4: Mô hình Wifi Mesh 14
Hình 5: Mô hình hoạt động của MQTT 15
Hình 6: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 18
Hình 7: Cảm biến gia tốc ADXL345 GY-291 19
Hình 8: Raspberry Pi 4 Model B 21
Hình 9: ESP32 C3 SuperMini 20
Hình 10: Logo của ThingsBoard 21
Hình 11: Logo của AWS 22
Hình 12: Lưu đồ giải thuật cho Node 23
Hình 13: Lưu đồ giải thuật cho Gateway 24
Hình 14: Luồng xử lý dữ liệu bằng Rule chains 26
Hình 15: Root Rule Chain 27
Hình 16: Create&Clear Alarm and Send Email rule chain 28
Hình 17: Giao diện giám sát trung tâm 29
Hình 18: Giao diện Map View hiển thị vị trí và thông số của node VIB-01 30
Hình 19: Giao diện giám sát chỉ số rung động Vrms 31
Hình 20: Giao diện giám sát dữ liệu thô 3 trục 32
Hình 21: Giao diện quản lý cảnh báo 33
Hình 22: Thông báo xuất hiện trên giao diện làm việc của người được chỉ định xử lý cảnh báo 34

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 1: Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms …… 9

1. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan:

Việc duy trì năng suất và đảm bảo an toàn trong sản xuất công nghiệp hiện đại đang đối mặt với thách thức lớn từ các sự cố hỏng hóc động cơ, vốn gây ra thời gian ngừng máy không mong muốn và tổn thất tài chính đáng kể. Khả năng chẩn đoán sớm và phát hiện các lỗi tiềm ẩn của thiết bị trở thành một yếu tố then chốt. Đề tài **"Chẩn đoán lỗi động cơ dựa trên dữ liệu rung động"** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống giám sát không dây thông minh, có khả năng cảnh báo sớm các dấu hiệu hư hỏng.

Giải pháp kỹ thuật của hệ thống xoay quanh việc sử dụng các node cảm biến tích hợp vi điều khiển Esp32 và cảm biến gia tốc ADXL345. Công nghệ MQTT được lựa chọn để đảm bảo tính ổn định và linh hoạt trong việc truyền dữ liệu rung động từ nhiều node về gateway Esp32, trước khi được lưu trữ lên cơ sở dữ liệu đám mây. Dữ liệu này sẽ được phân tích dựa trên chỉ số Vrms để đánh giá trạng thái động cơ. Đồng thời, giao diện giám sát trực quan được thiết kế để cung cấp thông tin thời gian thực, giúp người dùng theo dõi và đưa ra các biện pháp bảo trì kịp thời, phát huy lợi thế của công nghệ IoT về khả năng mở rộng.

Hệ thống này không chỉ tập trung vào việc phát hiện sự cố mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo trì dự đoán. Bằng cách tối ưu hóa quy trình này, đề tài hướng đến mục tiêu cốt lõi là giảm thiểu chi phí sửa chữa, rút ngắn thời gian ngừng máy, và nâng cao độ tin cậy cũng như hiệu suất tổng thể của thiết bị công nghiệp. Qua đó, giải pháp góp phần đảm bảo an toàn lao động và thúc đẩy quá trình sản xuất bền vững.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

a. Tìm hiểu và nắm vững nguyên lý, lý thuyết:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về phân tích rung động, làm rõ mối tương quan giữa các loại hỏng hóc động cơ phổ biến và đặc tính của tín hiệu rung. Từ đó, xác định Vrms là thông số then chốt cần đo lường để đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ.

b. Tìm hiểu về cảm biến, vi điều khiển và các thành phần cần thiết khác:

Tìm hiểu về cảm biến ADXL345, vi xử lý Esp32, và công nghệ MQTT.

c. Thiết kế và triển khai hệ thống:

Xây dựng hệ thống thu thập, truyền tải qua MQTT, lưu trữ (trên cloud) và hiển thị dữ liệu rung động, đồng thời thực hiện kiểm định và đánh giá hiệu suất của hệ thống thông qua các kịch bản thử nghiệm trên động cơ trong môi trường giả lập.

2. LÝ THUYẾT

2.1. Nguyên lý và lý thuyết về dữ liệu rung động

2.1.1. Định nghĩa và bản chất của rung động

Rung động (vibration) được định nghĩa là một dao động cơ học lặp lại của một đối tượng quanh một vị trí cân bằng. Trong các hệ thống máy móc, rung động thường phát sinh do tác động của các lực, sự biến dạng, hoặc từ chính cơ chế vận hành của thiết bị.

Rung động được phân thành 2 dạng chính:

- Rung động tự do: xảy ra khi một hệ thống cơ học được đặt trong chuyển động với đầu vào ban đầu và được phép rung tự do.
- Rung động cưỡng bức: Là kết quả của một lực bên ngoài tác động liên tục, khiến hệ thống dao động theo tần số của lực đó. Đây là loại rung động thường gặp trong động cơ, gây ra bởi các yếu tố như mất cân bằng.

Để phân tích rung động, người ta dựa vào các thông số cơ bản bao gồm tần số, biên độ, pha và gia tốc.

2.1.2. Ý nghĩa của rung động trong hệ thống máy móc

Trong lĩnh vực động lực học máy, một số dao động được thiết kế chủ động, mang tính chức năng và là nguyên lý hoạt động của các thiết bị như loa hay sàng rung công nghiệp.

Tuy nhiên, trong giám sát và bảo trì công nghiệp, rung động thường được xem là các triệu chứng động học không mong muốn, là các chỉ dấu quan trọng, phản ánh các sự cố kỹ thuật hoặc hỏng hóc tiềm ẩn bên trong hệ thống. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, các dao động này sẽ truyền năng lượng không mong muốn, gây mỏi vật liệu, đẩy nhanh quá trình suy giảm kết cấu, rút ngắn tuổi thọ của thiết bị và tiềm ẩn các rủi ro nghiêm trọng về an toàn vận hành.

2.1.3 Phương pháp phát hiện lỗi động cơ qua rung động

- Phân tích miền thời gian: Tập trung vào việc phân tích tín hiệu rung động nguyên bản theo dòng thời gian qua việc đọc dữ liệu được ghi lại liên tục từ cảm biến. Mục tiêu là xác định các hiện tượng như sự thay đổi tần số không đồng nhất, mức biên độ vượt ngưỡng cho phép, hoặc các xu hướng biến động không mong muốn trong quá trình vận hành.

- Phân tích miền tần số: Quá trình này cho phép phát hiện và phân tách các tần số đặc trưng cũng như các thành phần rung động bất thường.

2.2 Sử dụng thông số Vrms đánh giá tình trạng máy

2.2.1 Khái niệm về Vrms

Giá trị hiệu dụng (Vrms - Root Mean Square Voltage) là một trong những chỉ số quan trọng trong giám sát tình trạng máy móc, được sử dụng để định lượng mức độ rung động tổng thể, phản ánh mức năng lượng trung bình của tín hiệu dao động trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức toán học của Vrms được định nghĩa như sau:

$$\text{Vrms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i^2}$$

Trong thực tế, một giá trị Vrms cao cho thấy mức độ rung động của máy đang ở mức lớn. Sự gia tăng của chỉ số này thường là một chỉ dấu rõ rệt cho các sự cố kỹ thuật tiềm ẩn.

2.2.2 Ý nghĩa của Vrms trong đánh giá tình trạng máy móc

Vrms là một thước đo tiêu chuẩn và được chấp nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp để định lượng mức độ nghiêm trọng của rung động tổng thể trên máy móc. Sự thay đổi đột ngột hoặc xu hướng tăng dần của Vrms so với mức nền vận hành bình thường là dấu hiệu cảnh báo sớm và đáng tin cậy. Việc theo dõi xu hướng Vrms theo thời gian cho phép các kỹ sư phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn đang phát triển trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Một chỉ số Vrms vượt ngưỡng cho phép thường là triệu chứng chung của các sự cố cơ khí phổ biến nhất, bao gồm:

- Mất cân bằng ở các bộ phận quay.
- Lệch trục giữa các cụm như động cơ và bơm.
- Hư hỏng vòng bi/ổ trục.
- Lỏng lẻo kết cấu hoặc cơ khí.

2.2.3. Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms

Để cung cấp một cơ sở khách quan cho việc đánh giá tình trạng máy móc, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 10816-1 đã thiết lập các dải giá trị ngưỡng tham chiếu cho Vrms. Các dải này giúp phân loại mức độ nghiêm trọng của rung động và định hướng cho các hành động bảo trì cần thiết:

Phạm vi Vrms (mm/s)	**Tình trạng máy (Phân vùng)**	**Mô tả**
0 - 2.0	Tốt	Máy vận hành ở trạng thái lý tưởng, ổn định, không có dấu hiệu sự cố.
2.1 - 4.5	Chấp nhận được	Ghi nhận rung động ở mức độ nhẹ. Máy vẫn an toàn nhưng cần được giám sát định kỳ để theo dõi xu hướng.
4.6 - 7.1	Cảnh báo	Rung động đã tăng lên mức đáng kể. Cần lập kế hoạch kiểm tra chẩn đoán và bảo trì sớm để ngăn ngừa hư hỏng.
> 7.1	Nguy hiểm	Máy đang gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Cần can thiệp ngay lập tức để khắc phục.

Bảng 1: Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms

2.2.4. Các nguyên nhân gốc rễ gây tăng chỉ số Vrms

Vrms là một chỉ số tổng hợp, phản ánh tổng năng lượng rung động của máy. Khi giá trị này tăng, nó thường là triệu chứng của các sự cố cơ khí đang phát triển. Các nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm:

- Mất cân bằng: khi một khối lượng trên bộ phận quay không được phân bổ đồng đều sẽ tạo ra lực ly tâm không đối xứng, gây ra rung động mạnh ở tần số, trực tiếp làm tăng Vrms tổng thể.

- Lệch trục: xảy ra khi đường tâm của hai trục được kết nối không thẳng hàng, tạo ra các lực uốn và phản lực lên ổ trục. Sự xuất hiện của nhiều thành phần tần số này làm tăng tổng năng lượng rung, dẫn đến Vrms tăng cao.

- Hư hỏng vòng bi/ổ trục: các bề mặt vòng bi bị mòn, rỗ hoặc nứt, các con lăn sẽ va đập vào những khuyết tật này khi quay, tạo ra các xung năng lượng cao, biểu hiện dưới dạng rung động ở dải tần số cao. Ở giai đoạn hư hỏng nặng, các rung động này tạo ra đủ năng lượng để làm tăng đáng kể chỉ số Vrms.

- Lỏng lẻo cơ khí: Các vấn đề như nứt vỡ kết cấu sẽ khuếch đại bất kỳ rung động nào vốn có. Sự lỏng lẻo cho phép máy dao động với biên độ lớn hơn, thường tạo ra các va đập và rung động phi tuyến, làm Vrms tăng vọt.

2.2.5. Giá trị thực tiễn của Vrms trong giám sát tình trạng máy

Vrms không chỉ là một thông số kỹ thuật đơn thuần mà còn là một công cụ quản lý tài sản mạnh mẽ, được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược bảo trì hiện đại.

Ứng dụng quan trọng nhất là giám sát xu hướng và cảnh báo sớm. Thay vì chỉ đo một lần, Vrms được theo dõi liên tục hoặc định kỳ. Bằng cách xây dựng biểu đồ xu hướng Vrms theo thời gian, có thể phát hiện các dấu hiệu xuống cấp của máy móc ngay từ giai đoạn đầu. Dựa trên các ngưỡng cảnh báo và nguy hiểm theo tiêu chuẩn ISO, nhà máy có thể chủ động lập kế hoạch sửa chữa thay vì phản ứng bị động khi máy đã hỏng hóc. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy không kế hoạch.

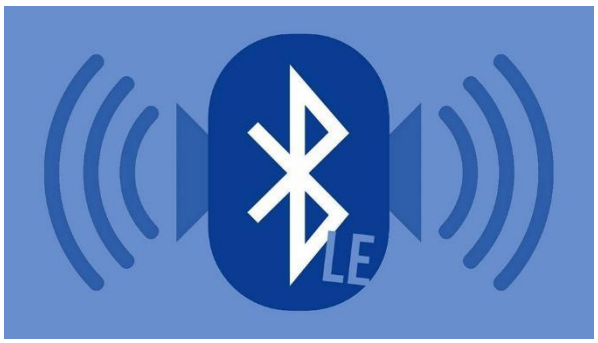
Ngoài ra, Vrms còn được dùng như một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và tối ưu hóa vận hành. Một giá trị Vrms thấp sau khi lắp đặt hoặc tu sửa chính là sự xác nhận

rằng máy đã được căn chỉnh chính xác, cân bằng động tốt và đang hoạt động ở trạng thái tối ưu. Việc duy trì Vrms ở mức thấp giúp đảm bảo hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

2.3. Các phương pháp truyền không dây

2.3.1. Bluetooth low energy (BLE)

Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) cung cấp khả năng kết nối không dây với mức tiêu thụ năng lượng cực kỳ thấp. Trong khi Bluetooth cổ điển được tối ưu hóa cho việc truyền tải dữ liệu liên tục, thông lượng cao như âm thanh, BLE lại được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng chỉ yêu cầu gửi các gói dữ liệu nhỏ và không liên tục.



Hình 1: Logo của BLE

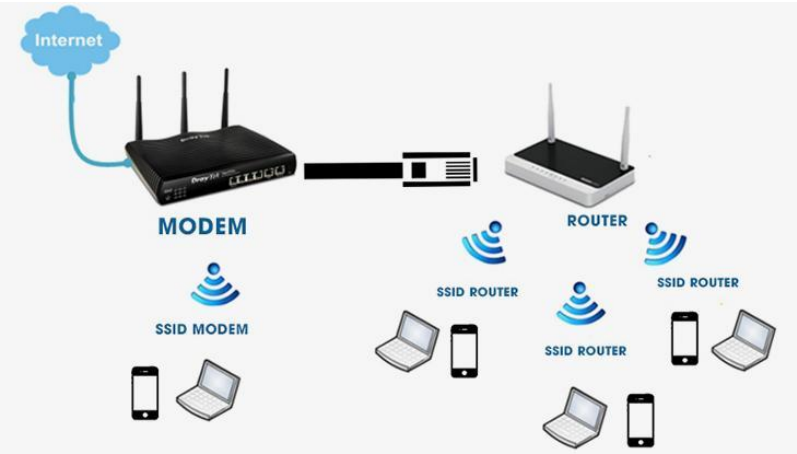
Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội của BLE đến từ các nguyên lý vận hành cốt lõi. Các thiết bị BLE dành phần lớn thời gian ở trạng thái deep sleep và chỉ thức dậy trong các khoảng thời gian cực ngắn, thường chỉ vài mili giây, để thực hiện giao tiếp. Quá trình thiết lập kết nối cũng được tối giản hóa để diễn ra nhanh chóng, ... Hơn nữa, giao thức được tối ưu cho các gói dữ liệu kích thước nhỏ, phù hợp với việc truyền tải thông tin cảm biến. Sự kết hợp này cho phép các thiết bị BLE có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Chính nhờ các đặc tính kỹ thuật này, BLE đã trở thành công nghệ nền tảng cho sự bùng nổ của Internet of Things (IoT). Nó hiện hữu trong vô số ứng dụng thực tiễn, và cũng là trái tim của các hệ thống định vị trong nhà và các thẻ theo dõi tài sản, giải quyết thành công thách thức kết nối không dây cho hàng tỷ thiết bị bị giới hạn nghiêm ngặt về nguồn năng lượng.

2.3.2 WI-FI

Wi-Fi là một công nghệ truyền thông không dây, cho phép các thiết bị điện tử tạo lập một mạng cục bộ không dây (WLAN) để kết nối với nhau và truy cập Internet mà không cần cáp. Công nghệ này hoạt động dựa trên việc sử dụng sóng radio để truyền và nhận dữ liệu, tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế IEEE 802.11.

Các mạng Wi-Fi hoạt động trên các băng tần vô tuyến cụ thể, phổ biến nhất là 2.4 GHz và 5 GHz. Băng tần 2.4 GHz cung cấp tầm phủ sóng xa hơn và khả năng xuyên vật cản tốt hơn, nhưng có tốc độ chậm hơn và dễ bị nhiễu từ các thiết bị khác. Ngược lại, băng tần 5 GHz cung cấp tốc độ nhanh hơn đáng kể với nhiều kênh hơn, nhưng có tầm phủ sóng ngắn hơn. Gần đây nhất, băng tần 6 GHz đã được mở để sử dụng, cung cấp không gian băng thông rộng lớn và giảm thiểu nhiễu tối đa.



Hình 2: Mô hình hoạt động của WI-FI

Wi-Fi đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, với ứng dụng cơ bản và phổ biến nhất là cung cấp truy cập Internet tốc độ cao, giải phóng các thiết bị khỏi sự ràng buộc của cáp mạng vật lý. Khả năng băng thông rộng này chính là nền tảng cho các hoạt động giải trí đa phương tiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối ổn định và độ trễ thấp. Sự tiện lợi của Wi-Fi không chỉ giới hạn trong không gian cá nhân mà còn mở rộng mạnh mẽ ra khu vực công cộng thông qua các điểm truy cập, duy trì khả năng kết nối di động.

2.3.3. LORA

LoRa (viết tắt của Long Range) là một công nghệ truyền thông không dây được cấp bằng sáng chế, nổi bật với hai đặc tính then chốt: khả năng truyền tín hiệu đi khoảng cách cực xa (vài km trong đô thị, lên đến 15-20 km ở khu vực trống trải) với mức tiêu thụ năng lượng cực kỳ thấp.

Hình 3: Logo của LoRa

Công nghệ LoRa được phát triển dựa trên kỹ thuật Chirp Spread Spectrum, trong đó tín hiệu dữ liệu ban đầu được tăng tần số và mã hóa thành chuỗi tín hiệu chirp trước khi được phát đi từ anten. Nhờ vào nguyên lý hoạt động này, LoRa có khả năng truyền tải tín hiệu xa với công suất thấp và chịu được ảnh hưởng của tín hiệu nhiễu từ môi trường xung quanh.

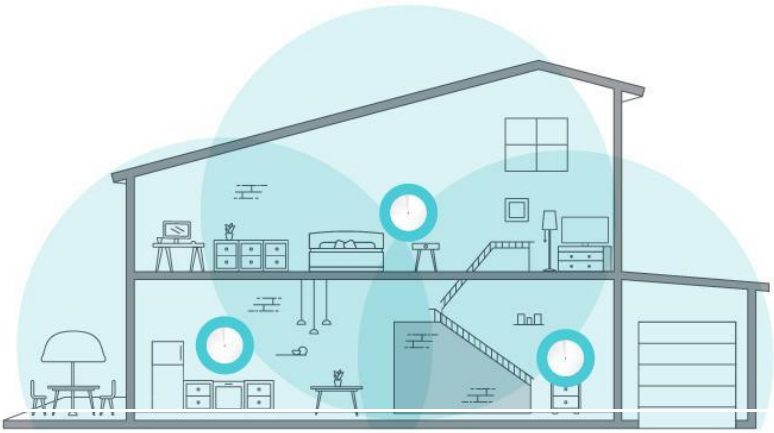
LoRa đang dần trở thành nền tảng kết nối chủ đạo cho các thiết bị IoT. Khả năng kết nối tầm xa của LoRa giúp liên kết các thiết bị IoT cách xa nhau mà không cần sử dụng bộ khuếch đại công suất cao, tiết kiệm chi phí và năng lượng. Đặc biệt, LoRa tiêu thụ điện năng thấp, giúp kéo dài thời lượng pin cho các thiết bị IoT, đặc biệt hữu ích cho các thiết bị hoạt động độc lập trong thời gian dài.

Độ tin cậy cao của LoRa thể hiện qua khả năng chống nhiễu tốt và độ ổn định cao, đảm bảo truyền dữ liệu chính xác, an toàn cho các ứng dụng IoT quan trọng. Nhờ vậy, LoRa được tin dùng trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp, y tế…

2.3.4. WIFI MESH

Wi-Fi Mesh là một giải pháp mạng lưới Wi-Fi hiện đại, được thiết kế để giải quyết các vấn đề về vùng phủ sóng tín hiệu trong các không gian rộng lớn, có nhiều vật cản.

Không giống như một router Wi-Fi truyền thống chỉ phát sóng từ một điểm duy nhất trong phạm vi hạn chế, hệ thống Wi-Fi Mesh bao gồm nhiều thiết bị phát sóng, hay



còn gọi là node. Các node này được kết nối không dây với nhau và cùng hoạt động để tạo ra một mạng lưới Wi-Fi duy nhất, đồng nhất. Mục tiêu của hệ thống này là cung cấp kết nối mạnh mẽ, liền mạch.

Hình 4: Mô hình Wifi Mesh

Nguyên lý hoạt động của hệ thống Wi-Fi Mesh

Wi-Fi Mesh dựa trên sự hợp tác thông minh của các node. Trong hệ thống, chỉ cần một nút chính được kết nối trực tiếp với modem Internet (đóng vai trò là cổng giao tiếp chính). Các node còn lại (gọi là các node vệ tinh) được đặt rải rác ở các vị trí khác nhau trong nhà hoặc văn phòng.

Các node sẽ tự động kết nối không dây với nhau để tạo nên một mạng lưới tín hiệu diện rộng. Điểm ưu việt lớn nhất là tất cả các node đều là một phần của một mạng duy nhất, chia sẻ chung một tên mạng và một mật khẩu. Điều này cho phép các thiết bị của người dùng tự động và mượt mà chuyển vùng, kết nối đến node có tín hiệu mạnh nhất khi họ di chuyển trong khu vực phủ sóng mà không hề bị gián đoạn hay rớt kết nối.

Ưu, nhược điểm của hệ thống Wi-Fi Mesh

a. Ưu điểm

- Cả hệ thống chỉ sử dụng một tên Wi-Fi (SSID) và một mật khẩu, mang lại trải nghiệm liền mạch. Thiết bị tự động kết nối đến node phát sóng mạnh nhất khi bạn di chuyển mà không bị gián đoạn.

- Công nghệ mạng lưới thông minh cho phép hệ thống tự phục hồi. Nếu một node gặp sự cố, tín hiệu sẽ tự động được định tuyến qua các node khác để đảm bảo kết nối.

- Phủ sóng toàn diện, loại bỏ các vùng khuất ngay cả ở những nơi xa router chính.

- Hầu hết các hệ thống Mesh hiện đại đều cho phép cài đặt và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng di động.

b. Nhược điểm

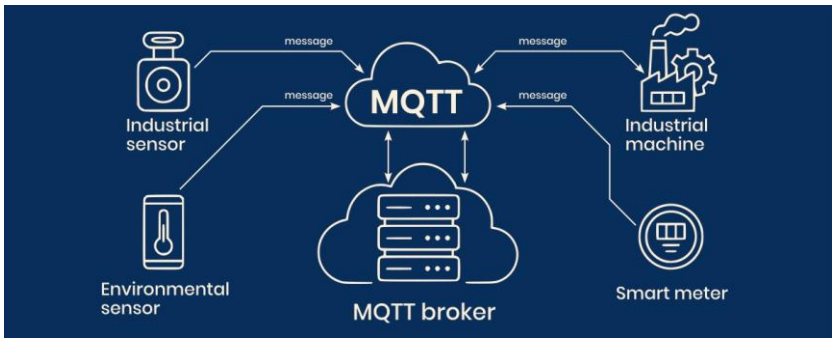
- Chi phí đầu tư ban đầu cho một bộ (thường gồm 2-3 node) cao hơn đáng kể so với việc mua một router đơn lẻ hoặc bộ kích sóng.

- Qua mỗi nút, băng thông sẽ bị suy giảm ít nhất 20 - 30% so với modem chính.

Wi-Fi Mesh là lựa chọn lý tưởng cho các công trình có diện tích rộng hoặc kết cấu phức tạp (như nhà nhiều tầng, biệt thự), nơi mà một router đơn lẻ không thể phủ sóng hết. Nó cũng cực kỳ phù hợp cho các không gian cần phục vụ nhiều người dùng và yêu cầu kết nối ổn định như trường học, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện hoặc văn phòng làm việc lớn, giúp việc quản lý mạng tập trung và đơn giản hơn.

2.3.5. MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Nó dựa trên một Broker (Máy chủ môi giới) nhẹ (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt.



Hình 5: Mô hình hoạt động của MQTT

Nguyên lý hoạt động của hệ thống MQTT

MQTT là lựa chọn lý tưởng trong các môi trường như:

- Dạng truyền thông điệp theo mô hình Pub/Sub cung cấp việc truyền tin phân tán một chiều, tách biệt với phần ứng dụng.
- Việc truyền thông điệp là ngay lập tức, không quan tâm đến nội dung được truyền.
- Sử dụng TCP/IP là giao thức nền.
- Tồn tại ba mức độ tin cậy cho việc truyền dữ liệu (QoS: Quality of service)
    - QoS 0: Broker/client sẽ gửi dữ liệu đúng một lần, quá trình gửi được xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP.
    - QoS 1: Broker/client sẽ gửi dữ liệu với ít nhất một lần xác nhận từ đầu kia, nghĩa là có thể có nhiều hơn 1 lần xác nhận đã nhận được dữ liệu.
    - QoS 2: Broker/client đảm bảo khi gửi dữ liệu thì phía nhận chỉ nhận được đúng một lần, quá trình này phải trải qua 4 bước bắt tay.
- Phần bao bọc dữ liệu truyền nhỏ và được giảm đến mức tối thiểu để giảm tải cho đường truyền.

Ưu, nhược điểm của hệ thống Wi-Fi Mesh

a. Ưu điểm

- Kết nối riêng rẽ, độc lập.
- Khả năng mở rộng.
- Thời gian tách biệt (Time decoupling).
- Đồng bộ riêng rẽ (Synchronization decoupling).

b. Nhược điểm

- Máy chủ môi giới (Broker) không cần thông báo về trạng thái gửi thông điệp. Do đó không có cách nào để phát hiện xem thông điệp đã gửi đúng hay chưa.
- Publisher không hề biết gì về trạng thái của subscribe và ngược lại. Vậy làm sao chúng ta có thể đảm bảo mọi thứ đều ổn.
- Những kẻ xấu (Malicious Publisher) có thể gửi những thông điệp xấu, và các Subscriber sẽ truy cập vào những thứ mà họ không nên nhận.

Kết luận: Dựa trên yêu cầu của hệ thống IoT, MQTT nổi bật với khả năng gọn nhẹ được thiết kế chủ yếu để kết nối các thiết bị bị hạn chế nguồn trên các mạng băng thông thấp trong môi trường công nghiệp. Mặc dù có thể gửi những thông điệp xấu, và các Subscriber sẽ truy cập vào những thứ mà họ không nên nhận nhưng nhà phát triển dễ dàng mã hóa thông điệp và xác thực thiết bị và người dùng bằng các giao thức xác thực hiện đại, chẳng hạn như OAuth, TLS1.3. Nên MQTT là giải pháp tối ưu cho các hệ thống cần tiết kiệm điện năng và truyền dữ liệu liên tục trong môi trường có nhiều vật cản, ...

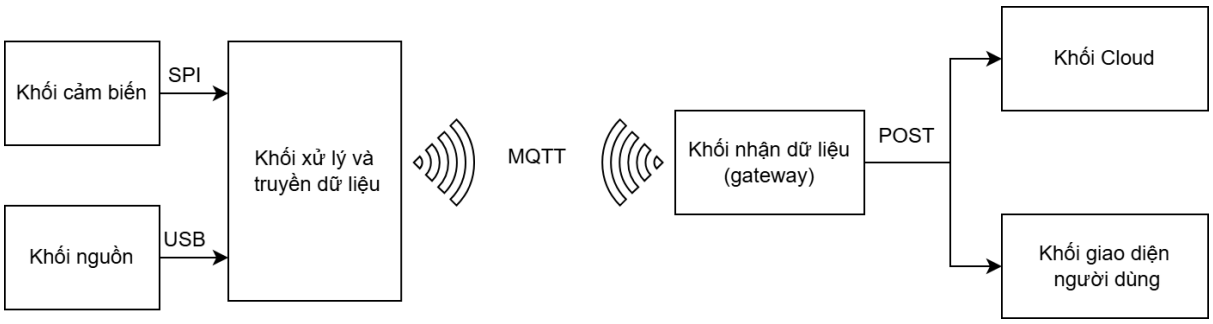
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1 Mục tiêu và yêu cầu thiết kế

Mục tiêu: Phát triển một hệ thống đo rung động không dây sử dụng cảm biến ADXL345 và vi điều khiển để thu thập và truyền dữ liệu qua MQTT.

- Yêu cầu thiết kế:
- Giá thành hợp lý (200.000 đồng), dễ dàng triển khai.
- Kích thước nhỏ gọn (4x4 cm).
- Có khả năng di động, có thể lặp đặt trong nhiều môi trường khác nhau.

3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống



Hình 6: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

3.3 Lựa chọn và thiết kế phần cứng phần cứng

3.3.1. Khối cảm biến gia tốc

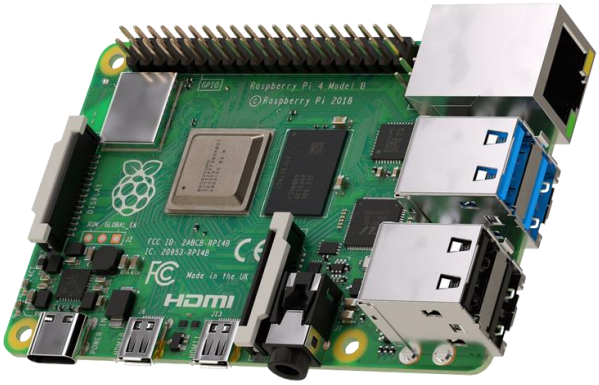
Một số lựa chọn cảm biến cho ứng dụng xác định rung động: **ADXL345 GY-291**

Cảm biến ADXL345 là cảm biến gia tốc ba trục, có khả năng đo gia tốc tĩnh của trọng lực cũng như gia tốc do chuyển động, phù hợp cho các ứng dụng cần xác định độ nghiêng và rung động.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3-5VDC.
- Chuẩn giao tiếp: I2C hoặc SPI.
- Các dải đo: ±2g/±4g/±8g/±16g.

3.3.2. Khối nhận dữ liệu (Gateway)



Hình 7: Raspberry Pi 4 Model B

Thông số kỹ thuật chi tiết:

- Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
- 8GB LPDDR4-2400 SDRAM
- Wifi chuẩn 2.4 GHz và 5.0 GHz IEEE 802.11ac. Bluetooth 5.0, BLE

- Cổng mạng Gigabit Ethernet
- 2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0
- Chuẩn 40 chân GPIO, tương thích với các phiên bản trước
- Hỗ trợ 2 cổng ra màn hình chuẩn Micro HDMI với độ phân giải lên tới 4K
- Cổng MIPI DSI, MIPI CSI
- Cổng AV 4 chân
- H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
- OpenGL ES 3.0 graphics
- Khe cắm Micro-SD cho hệ điều hành và lưu trữ
- Nguồn điện DC 5V – 3A DC chuẩn USB-C
- 5V DC via GPIO header (minimum 3A*)
- Hỗ trợ Power over Ethernet (PoE) (yêu cầu có PoE HAT)

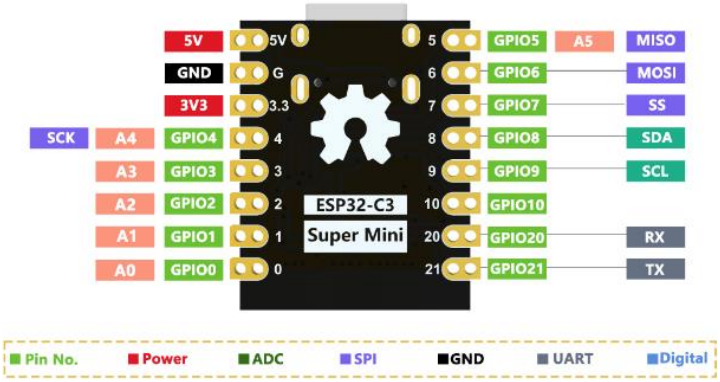
Gateway trong hệ thống hoạt động như một trung tâm nhận dữ liệu từ các node cảm biến thông qua mạng WiFi Mesh và gửi dữ liệu đó đến một server từ xa để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây. Đầu tiên, gateway thiết lập và quản lý MQTT, trong đó các node cảm biến có thể giao tiếp và gửi dữ liệu đến gateway. Đồng thời, gateway được kết nối với một mạng WiFi ngoài để truy cập Internet và thực hiện giao tiếp với server.

Khi một node cảm biến gửi dữ liệu, gateway sẽ nhận dữ liệu thông qua một callback được định nghĩa sẵn, trong đó dữ liệu được truyền dưới dạng chuỗi JSON. Gateway phân tích chuỗi dữ liệu này để trích xuất các thông tin quan trọng, bao gồm các giá trị đo từ cảm biến như tọa độ rung động trên các trục X, Y, Z và chỉ số Vrms. Sau khi xử lý dữ liệu, gateway sử dụng HTTP POST để gửi dữ liệu này đến server theo một định dạng JSON chuẩn. Tại đây, gateway tạo một payload chứa các thông số vừa nhận được, sau đó gửi payload đến endpoint của server . Sau khi gửi, gateway kiểm tra phản hồi từ server để đảm bảo dữ liệu đã được lưu trữ thành công. Trong trường hợp lỗi, gateway ghi nhận và thông báo để người vận hành kịp thời xử lý.

Ngoài việc nhận và gửi dữ liệu, gateway còn thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát MQTT. Nó liên tục theo dõi trạng thái của các node trong mạng, ghi nhận khi có node mới tham gia hoặc khi có sự thay đổi trong kết nối giữa các node.

Với vai trò kết nối MQTT, gateway đảm bảo rằng dữ liệu từ các node cảm biến được thu thập và chuyển tiếp hiệu quả đến cơ sở dữ liệu đám mây. Bên cạnh đó, nó cũng đóng vai trò xử lý trung gian, định dạng dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của MQTT. Điều này giúp toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về giám sát và quản lý dữ liệu thời gian thực.

3.3.3. Khối xử lý và truyền dữ liệu (Node)



Hình 8: ESP32 C3 SuperMini

Node trong hệ thống này hoạt động như một thiết bị cảm biến độc lập, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu rung động từ cảm biến gia tốc (ADXL345), xử lý dữ liệu thô và truyền thông tin đến các node khác hoặc gateway thông qua mạng WiFi Mesh. Đây là chi tiết về cách node hoạt động dựa trên đoạn mã cung cấp.

Node được cấu hình để giao tiếp với cảm biến ADXL345 qua giao thức SPI. Trong giai đoạn khởi tạo, node thiết lập các thông số cần thiết cho cảm biến, bao gồm chế độ đo lường, định dạng dữ liệu, và tốc độ lấy mẫu (1600 Hz). Cảm biến sẽ liên tục cung cấp dữ liệu thô về rung động trên ba trục X, Y, Z, được node đọc và xử lý. Dữ liệu này được chuyển đổi thành đơn vị gia tốc (g-force) thông qua các hằng số định sẵn, sau đó tính toán giá trị hiệu dụng (Vrms) để đánh giá mức độ rung động tổng thể.

Sau khi xử lý dữ liệu, node định dạng thông tin thu thập được thành một chuỗi JSON bao gồm ID của node, các giá trị gia tốc trên các trục X, Y, Z và giá trị Vrms. Chuỗi JSON này được gửi đến Gateway thông qua giao thức MQTT.

Với chức năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu, node không chỉ đóng vai trò là thiết bị cảm biến mà còn là một phần quan trọng trong MQTT, giúp đảm bảo luồng thông tin trong toàn hệ thống được duy trì liên tục và ổn định. Điều này làm tăng độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống IoT, đáp ứng yêu cầu giám sát và quản lý dữ liệu thời gian thực.

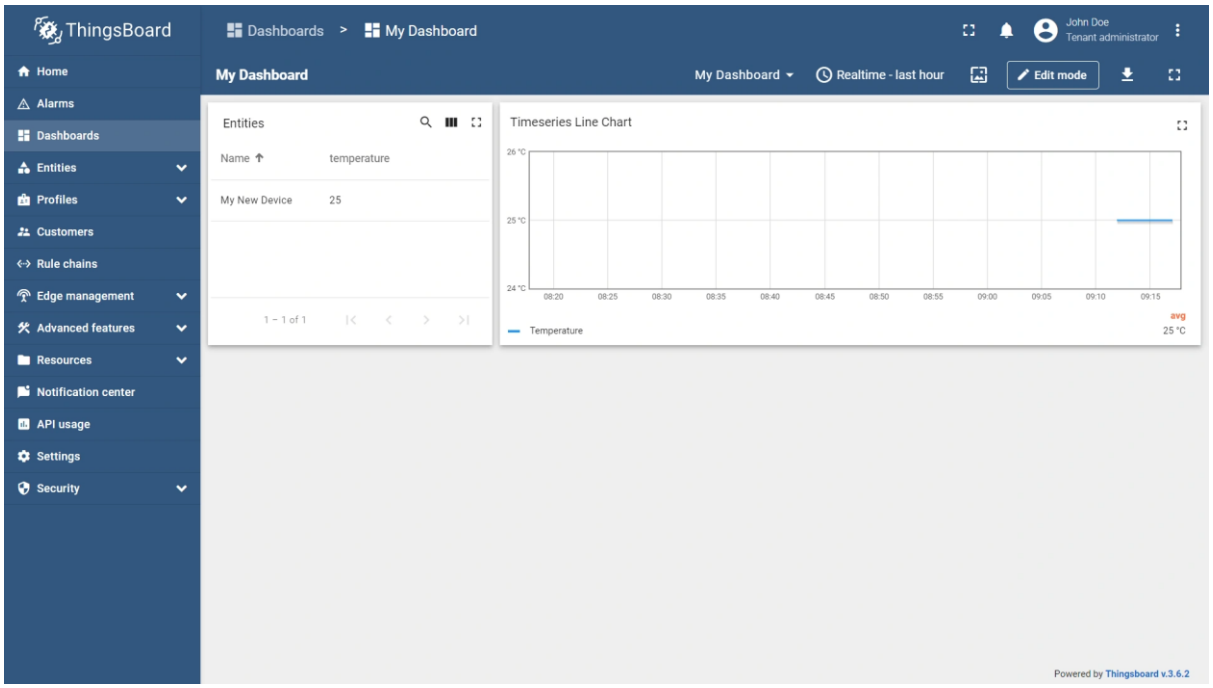
3.4 Kết nối và lưu trữ dữ liệu trên cloud

3.4.1 Giao diện người dùng

Thingsboard

Hình 9: Logo của ThingsBoard

Thingsboard là nền tảng mã nguồn mở được thiết kế chuyên dùng cho các ứng dụng IoT, với mục đích thu thập dữ liệu, hiển thị thông tin và tương tác với các thiết bị từ xa thông qua giao diện web. Nhờ đó các tổ chức phát triển, quản lý và theo dõi các ứng dụng IoT, giúp quá trình kết nối và quản lý các thiết bị IoT khác nhau từ xa một cách hiệu quả.



Hình 10: Minh họa tạo giao diện với ThingsBoard (nguồn: thingsboard.io)

3.4.2 Hệ thống Cloud Database

AWS (Amazon Web Services)

Hình 11: Logo của AWS

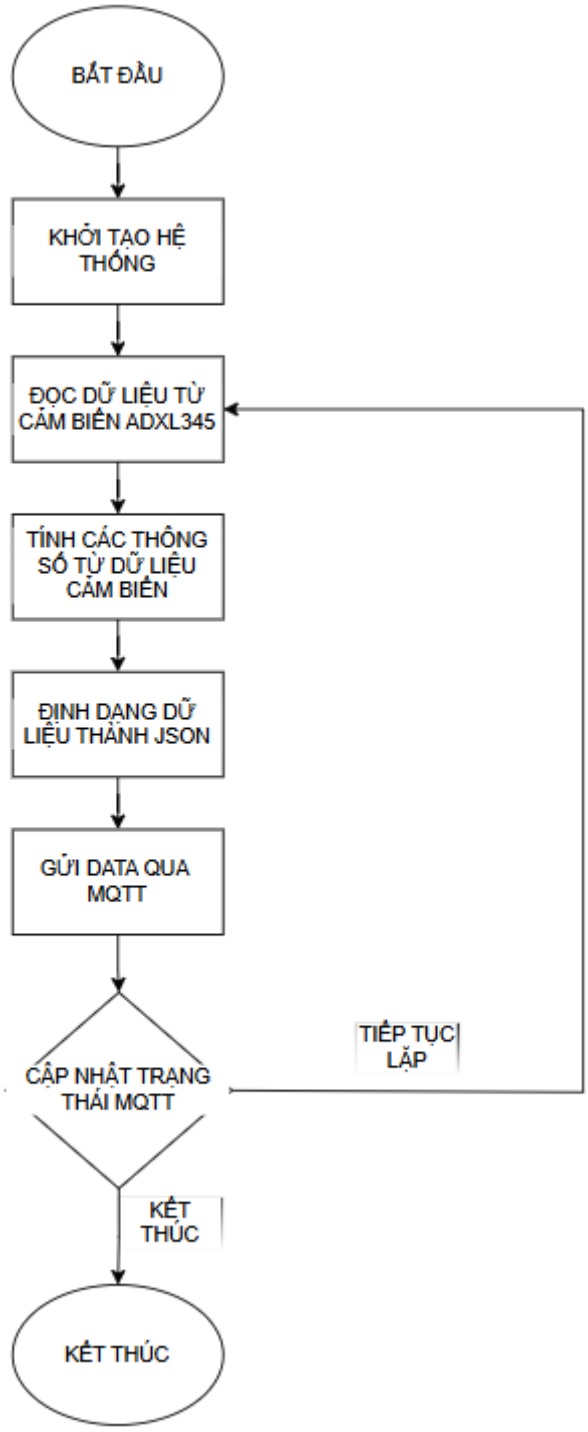
Dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) là nền tảng do Amazon cung cấp. Cung cấp các hạ tầng cho điện toán đám mây gồm có các dịch vụ như máy chủ ảo, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phân tích và những công nghệ khác thông qua internet. Nhờ dịch vụ linh hoạt, AWS giúp mang đến nhiều giải pháp đa dạng cho các ứng dụng khác nhau phù hợp với mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Đặc biệt phù hợp cho nhu cầu thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cảm biến từ các thiết bị IoT theo thời gian thực.

Nhờ sự đa dạng, linh hoạt và tin cậy của mìn, AWS hiện là nền tảng điện toán đám mây phổ biến hàng đầu thế giới, đặc biệt dẫn đầu trong lĩnh vực IoT với các dịch vụ như AWS IoT Core, IoT Greengrass, IoT Analytics và FreeRTOS… giúp hàng triệu thiết bị

kết nối thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực một cách hiệu quả.

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1. Lưu đồ giải thuật chương trình Node

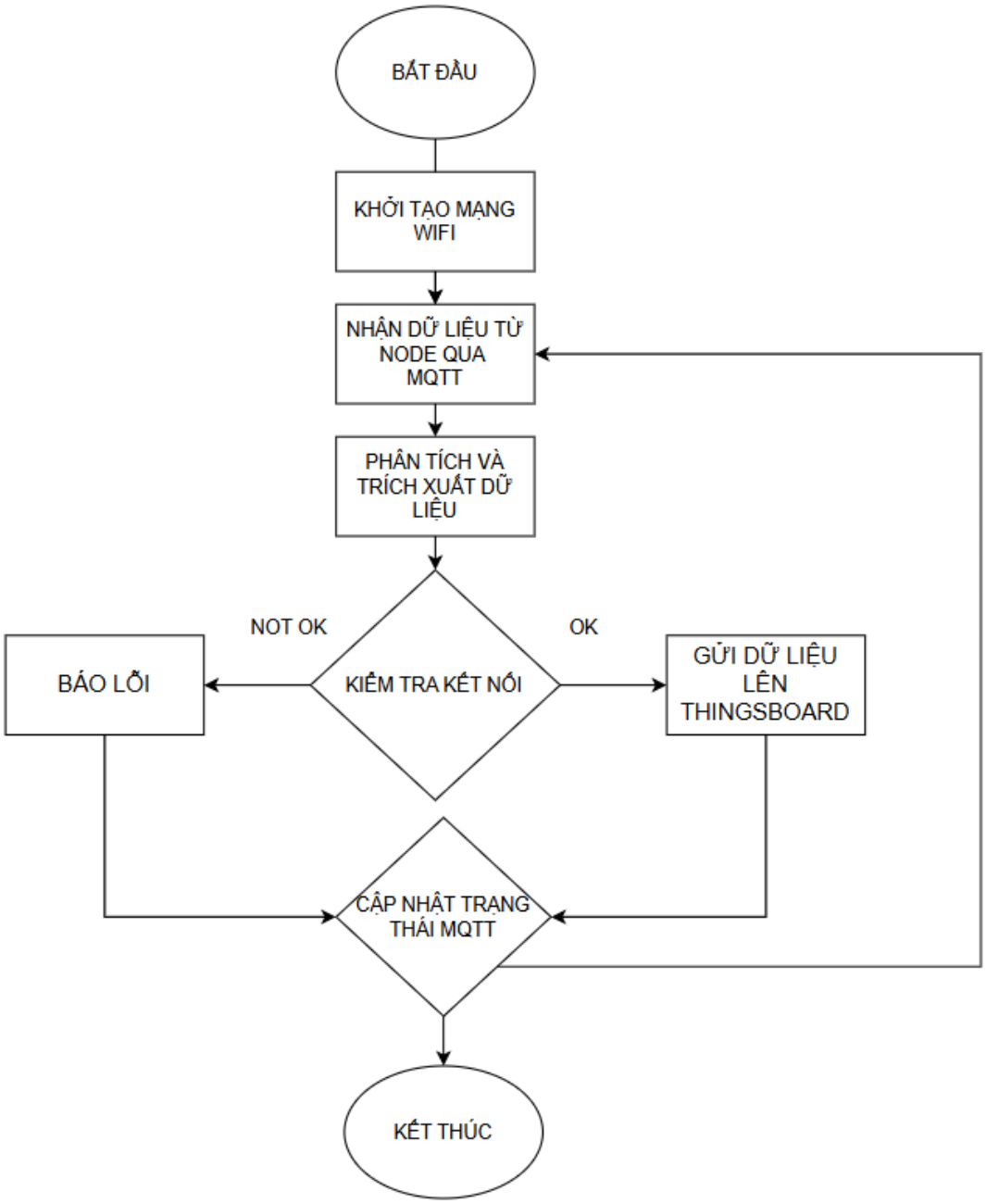


Hình 12: Lưu đồ giải thuật cho Node

- **Khối khởi tạo hệ thống:** Đây là bước đầu tiên của chương trình. Trong bước này, các chân SPI được cấu hình, và cảm biến gia tốc ADXL345 được khởi tạo thông qua giao thức SPI.

- **Khối đọc dữ liệu từ cảm biến ADXL345:** Sau khi khởi tạo hệ thống, node thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến ADXL345 qua giao thức SPI. Dữ liệu bao gồm gia tốc trên các trục X, Y, và Z. Các giá trị thô được chuyển đổi thành đơn vị gia tốc bằng công thức tích hợp. Sau đó, node tính toán giá trị Vrms (Root Mean Square) từ ba giá trị gia tốc này để đánh giá trạng thái rung động.
- **Khối định dạng dữ liệu:** Dữ liệu đọc được từ cảm biến, bao gồm giá trị node, x, y, z, và vrms, được định dạng dưới dạng chuỗi JSON. Chuỗi JSON này sẽ được sử dụng để gửi dữ liệu đến Gateway.
- **Khối gửi dữ liệu qua MQTT:** Node sử dụng hàm để phát sóng dữ liệu JSON đến Gateway. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi Gateway để lưu trữ hoặc phân tích.
- **Khối cập nhật trạng thái MQTT:** Hệ thống gọi hàm trong vòng lặp chính để cập nhật trạng thái mạng MQTT. Điều này bao gồm xử lý các dữ liệu nhận được từ cảm biến, duy trì kết nối, và xử lý các sự kiện liên quan đến MQTT.

4.2. Lưu đồ giải thuật chương trình Gateway



Hình 13: Lưu đồ giải thuật cho Gateway

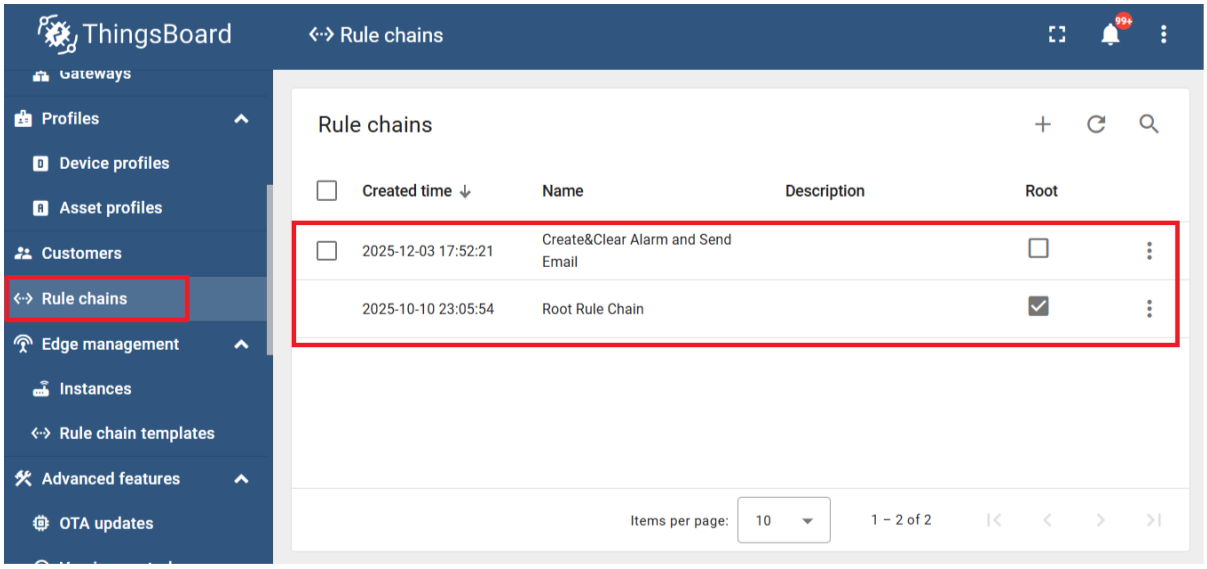
- **Khối khởi tạo mạng Wi-Fi:** Đầu tiên là khởi tạo mạng Wi-Fi. Trong khối này, chương trình thiết lập kết nối Wi-Fi, sử dụng các thông tin như SSID và Mật khẩu để Gateway tham gia vào mạng cục bộ. Điều này đảm bảo rằng Gateway có khả năng giao tiếp với Broker MQTT và truyền dữ liệu ra bên ngoài.
- **Khối nhận dữ liệu từ Node qua MQTT:** thực hiện nhiệm vụ nhận thông tin cảm biến từ các node thông qua việc đăng ký tới các topic cụ thể trên MQTT Broker. Dữ liệu nhận được từ callback chứa các thông tin như ID node, giá trị

cảm biến (ví dụ: x, y, z, và Vrms), và được định dạng dưới dạng JSON, giúp cho việc xử lý và trích xuất thông tin trở nên dễ dàng.

- **Khối phân tích và trích xuất dữ liệu:** chương trình xử lý thông tin nhận được từ callback. Các giá trị như node, x, y, z, và Vrms được trích xuất từ chuỗi JSON bằng cách sử dụng các phương thức xử lý chuỗi hoặc thư viện JSON. Việc trích xuất này là cần thiết để chuẩn bị dữ liệu theo định dạng yêu cầu của ThingsBoard.
- **Khối kiểm tra kết nối:** đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh rằng Gateway đã sẵn sàng để gửi dữ liệu ra bên ngoài, đặc biệt là kết nối tới ThingsBoard Server. Nếu kết nối không thành công (NOT OK), hệ thống Báo lỗi, ghi log và cố gắng kết nối lại trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác.
- **Khối gửi dữ liệu lên Thingsboard:** Sau khi kết nối được xác nhận, chương trình sẽ thực hiện việc truyền thông tin cảm biến đã xử lý. Việc này thường được thực hiện thông qua API REST (HTTP POST) hoặc giao thức MQTT. Sử dụng HTTPClient (hoặc thư viện MQTT), hệ thống xây dựng dữ liệu JSON chứa các giá trị trích xuất và gửi đến API endpoint của ThingsBoard.
- **Khối cập nhật trạng thái MQTT:** Cuối cùng, khối Cập nhật trạng thái MQTT đảm bảo kết nối MQTT được duy trì và sẵn sàng nhận thông tin mới từ các node khác. Thao tác này cũng cho phép Gateway xử lý các tin nhắn đến (như lệnh điều khiển từ ThingsBoard) và kiểm tra sự sống của kết nối. Sau đó, quy trình quay lại bước Nhận dữ liệu để tiếp tục.

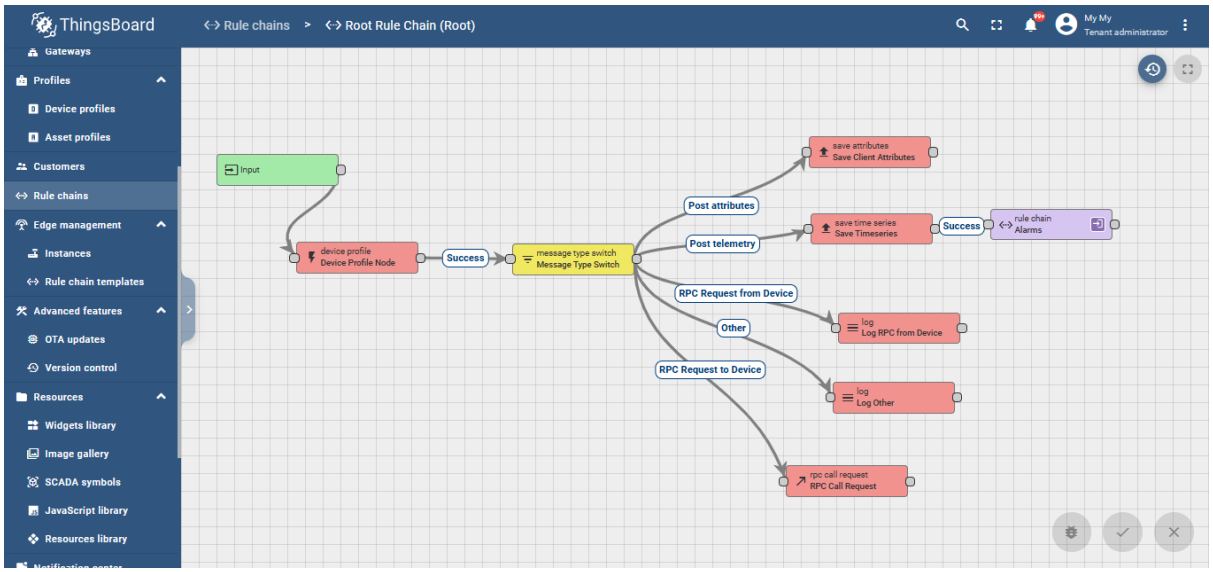
4.3. Luồng xử lý dữ liệu và cảnh báo tại Server

Hệ thống xử lý trung tâm trên ThingsBoard được vận hành dựa trên cơ chế Rule Engine, bao gồm hai thành phần phối hợp chặt chẽ là **Root Rule Chain** và **Create&Clear Alarm and Send Email**. Kiến trúc này cho phép phân tách rõ ràng giữa nhiệm vụ quản lý luồng dữ liệu vào và nhiệm vụ phân tích nghiệp vụ, giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng mở rộng các tính năng chẩn đoán.



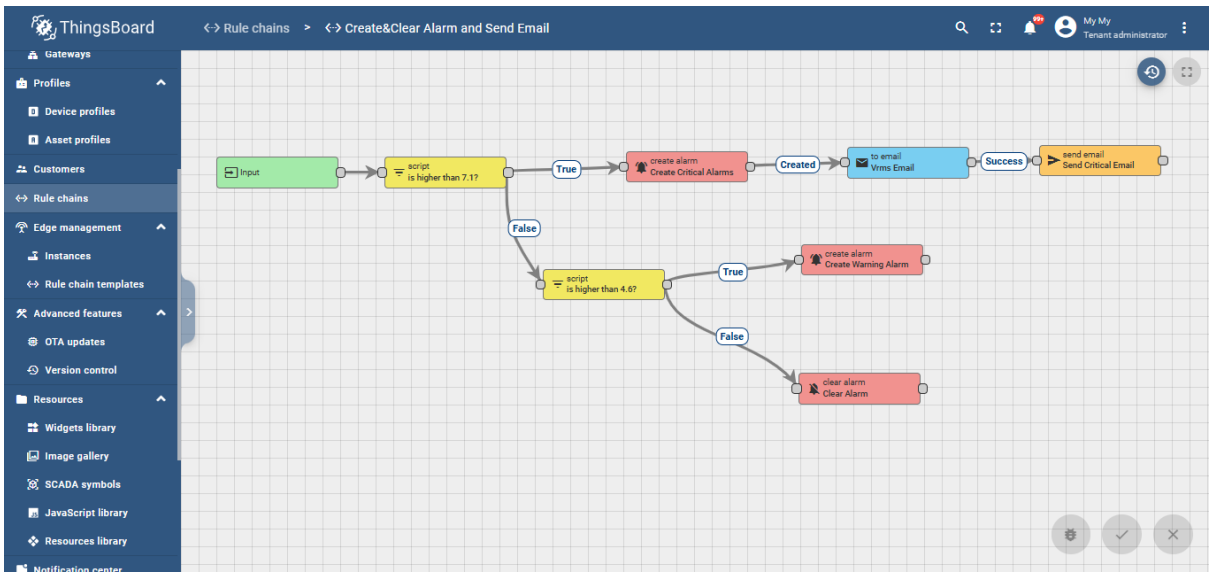
Hình 14: Luồng xử lý dữ liệu bằng Rule chains

Root Rule Chain đóng vai trò là cổng tiếp nhận và định tuyến dữ liệu. Mọi gói tin HTTP từ Gateway gửi lên đều đi qua bộ lọc tại đây để xác định loại bản tin. Đối với dữ liệu cảm biến (Telemetry), hệ thống sẽ thực hiện node "Save Timeseries" để ghi toàn bộ thông số vào cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc truy xuất lịch sử và hiển thị trực quan. Sau khi lưu trữ thành công, luồng dữ liệu được chuyển tiếp sang **Create&Clear Alarm and Send Email** để tiếp tục xử lý logic mà không làm gián đoạn quá trình thu thập.



Hình 15: Root Rule Chain

Create&Clear Alarm and Send Email rule chain thực hiện chức năng xử lý logic nghiệp vụ dựa trên dữ liệu rung động thu thập được. Tại đây, giá trị VRMS được đưa qua các khối điều kiện để so sánh với các ngưỡng an toàn đã thiết lập trước. Quá trình này phân loại trạng thái hoạt động của thiết bị thành hai mức độ cần thực hiện hành động là cảnh báo (Warning) và nguy hiểm (Critical). Tương ứng với từng kết quả phân loại, hệ thống sẽ kích hoạt các luồng hành động xử lý sự kiện khác nhau.



Hình 16: Create&Clear Alarm and Send Email rule chain

Đối với trường hợp các thông số vượt ngưỡng cho phép, các node “Create Alarm” sẽ khởi tạo trạng thái cảnh báo để hiển thị trực quan trên giao diện giám sát. Ngược lại, khi các thông số kỹ thuật trở về mức ổn định, node "Clear Alarm" tự động hủy bỏ các cảnh báo đang tồn tại.

Đặc biệt, nhằm nâng cao khả năng đáp ứng với các sự cố nghiêm trọng, hệ thống tích hợp thêm cơ chế cảnh báo từ xa khi trạng thái máy đạt mức Nguy hiểm (Critical). Luồng xử lý sẽ kích hoạt song song khối chức năng gửi email thông qua giao thức SMTP. Cơ chế này tự động gửi thông báo chi tiết đến người quản lý, đảm bảo sự can thiệp kỹ thuật kịp thời mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc theo dõi liên tục trên màn hình điều khiển.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

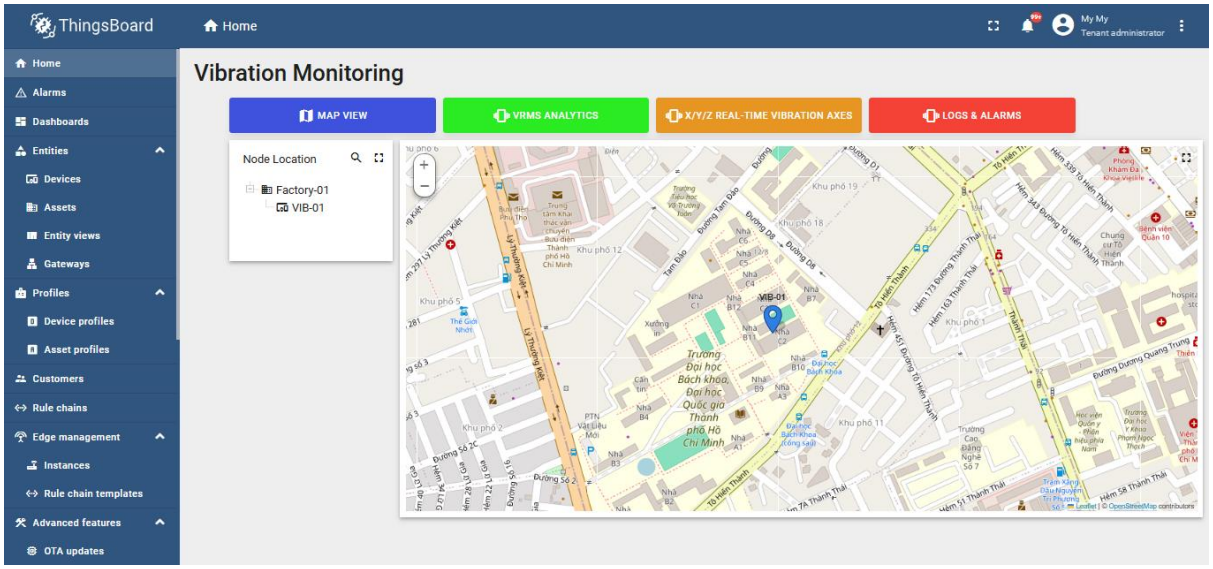
5.1. Giao diện giám sát trung tâm

Giao diện giám sát trung tâm được xây dựng trên nền tảng ThingsBoard với định hướng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua cơ chế điều hướng theo trạng thái (State-based navigation).

Tại màn hình chính, hệ thống tích hợp thanh điều hướng bao gồm 4 nút nhấn đại diện cho 4 chức năng quản trị cốt lõi:

- Định vị thiết bị (Map View)
- Phân tích rung động tổng hợp (VRMS Analytics)
- Giám sát dữ liệu thô 3 trục (X/Y/Z Real-time Axes)
- Quản lý nhật ký cảnh báo (Logs & Alarms)

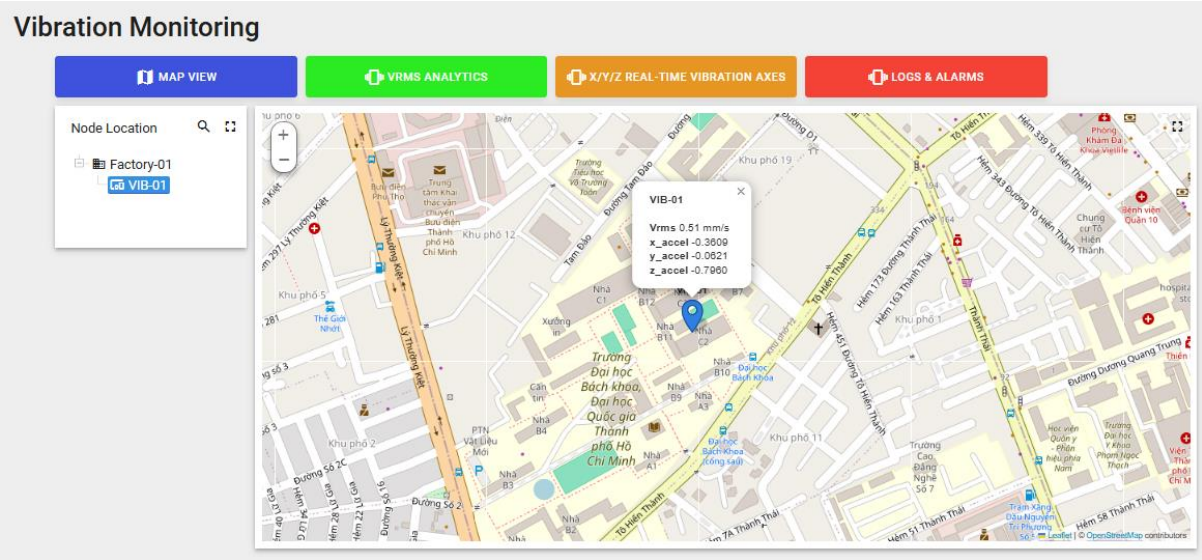
Cấu trúc phân tầng này cho phép người vận hành chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ hiển thị, giúp tách biệt rõ ràng các luồng thông tin giám sát từ tổng quan vị trí địa lý đến chi tiết thông số kỹ thuật, tránh tình trạng quá tải dữ liệu trên một khung hình duy nhất.



Hình 17: Giao diện giám sát trung tâm

5.2. Giao diện định vị và giám sát hiện trường (Map View)

Chế độ hiển thị bản đồ (Map View) đóng vai trò là lớp giám sát địa lý, cho phép người quản trị quản lý trực quan vị trí lắp đặt thực tế của các node cảm biến, đặc biệt hữu ích trong mô hình quản lý phân tán nhiều khu vực. Giao diện tại đây được chia thành hai phân vùng chức năng chính: khung quản lý cấu trúc phân cấp (Entity Hierarchy) bên trái và bản đồ số tương tác bên phải.



Hình 18: Giao diện Map View hiển thị vị trí và thông số của node VIB-01

Thông qua widget danh sách thiết bị "Node Location", người dùng có thể truy xuất nhanh đối tượng giám sát theo khu vực cụ thể (ví dụ: Factory-01). Trên nền tảng bản đồ OpenStreetMap, thiết bị được định vị chính xác bằng các điểm đánh dấu (Marker).

Tính năng tương tác trực tiếp trên bản đồ cho phép người vận hành giám sát nhanh trạng thái thiết bị mà không cần chuyển trang: khi nhấp chọn vào Marker của node "VIB-01", một cửa sổ thông tin (Tooltip) sẽ xuất hiện, cung cấp ngay lập tức các chỉ số vận hành cốt lõi theo thời gian thực bao gồm giá trị Vrms tổng hợp và dữ liệu gia tốc thô trên ba trục (x_accel, y_accel, z_accel). Cơ chế này giúp kỹ thuật viên có cái nhìn tổng quát về cả vị trí lẫn tình trạng hoạt động của máy móc tại hiện trường.

5.3. Giao diện giám sát chỉ số rung động (VRMS Analytics)

Chế độ hiển thị "VRMS Analytics" đóng vai trò là trung tâm phân tích sức khỏe động cơ, tập trung vào thông số Vrms, thước đo tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rung động tổng thể. Giao diện tại đây được thiết kế để cung cấp cái nhìn song song giữa dữ liệu lịch sử và trạng thái tức thời, hỗ trợ người vận hành nhận diện các xu hướng bất thường trước khi hỏng hóc nghiêm trọng xảy ra.

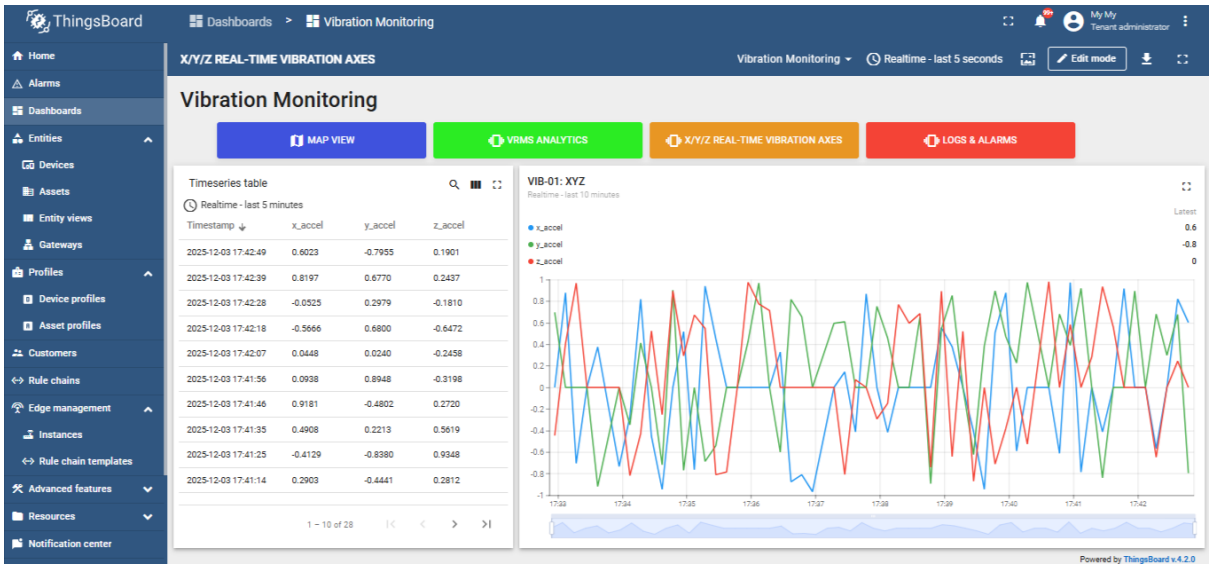
Hình 19: Giao diện giám sát chỉ số rung động Vrms

Thành phần hiển thị chính là biểu đồ "Vrms Time-series Chart", thực hiện chức năng vẽ lại diễn biến của tín hiệu rung động theo miền thời gian thực. Đồ thị này được cấu hình đặc biệt với các vùng màu nền phân tầng tương ứng với các ngưỡng tiêu chuẩn ISO (Bình thường, an toàn, cảnh báo, nguy hiểm). Việc trực quan hóa này cho phép quan sát viên đánh giá được độ ổn định của máy móc trong một khoảng thời gian dài và phát hiện nhanh các gai nhiễu (spikes) hoặc xu hướng tăng dần của biên độ rung.

Bên cạnh biểu đồ lịch sử là widget "Vrms Gauge" mô phỏng đồng hồ kim, hiển thị giá trị Vrms tức thời tại thời điểm đo đạc sau cùng. Với kim chỉ thị và các vạch chia màu cảnh báo rõ ràng, công cụ này giúp kỹ thuật viên xác định ngay lập tức mức độ nghiêm trọng hiện tại của thiết bị (ví dụ: giá trị 4.78 mm/s hiển thị trên hình nằm trong vùng cảnh báo màu vàng), từ đó đưa ra các quyết định can thiệp kỹ thuật chính xác.

5.4. Giao diện giám sát dữ liệu thô 3 trục (X/Y/Z Real-time Axes)

Giao diện hiển thị "X/Y/Z Real-time Axes" cung cấp góc nhìn sâu về thành phần dao động theo không gian ba chiều, bổ trợ cho chỉ số tổng hợp Vrms. Giao diện tích hợp song song bảng dữ liệu chi tiết (Time Series Table) và biểu đồ đa đường (Multi-line Chart), cho phép trích xuất chính xác giá trị gia tốc tức thời trên từng trục tọa độ tại mỗi thời điểm lấy mẫu.

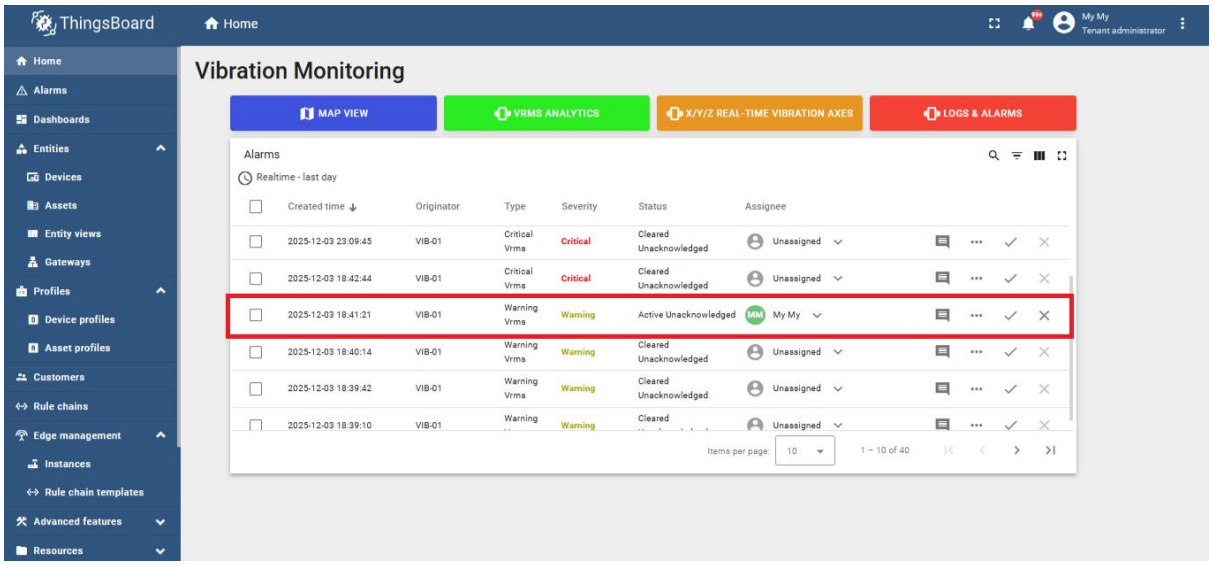


Hình 20: Giao diện giám sát dữ liệu thô 3 trục

Việc tách biệt tín hiệu thành các thành phần riêng biệt X, Y, Z giúp kỹ thuật viên phân tích cụ thể hướng tác động chính của lực quán tính, từ đó chẩn đoán chính xác hơn về nguồn gốc cơ học gây ra sự cố mất cân bằng động.

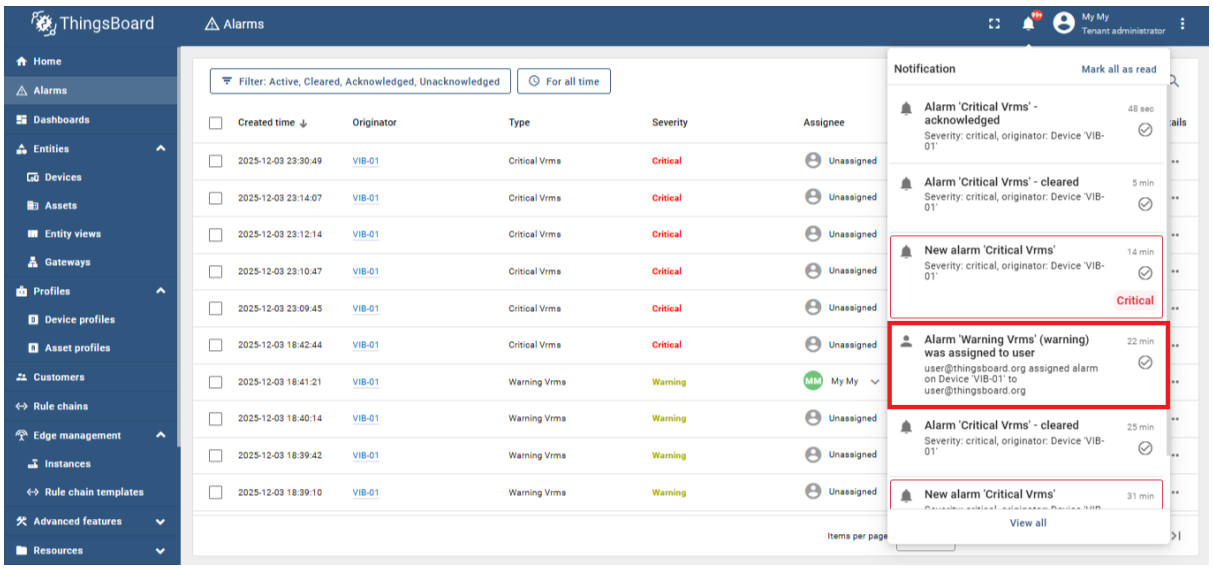
5.5. Giao diện quản lý cảnh báo (Logs & Alarms)

Giao diện "Logs & Alarms" đóng vai trò là trung tâm kiểm soát sự kiện, nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động bất thường của hệ thống. Widget "Alarms Table" cung cấp cái nhìn toàn diện thông qua các trường thông tin định danh sự kiện: Thời gian khởi tạo (created time), nguồn phát (originator), Loại cảnh báo (type) và mức độ nghiêm trọng (severity). Giao diện này hỗ trợ các bộ lọc điều kiện, cho phép người quản trị truy xuất nhanh các sự cố theo trạng thái (Đang kích hoạt/Đã xóa) hoặc theo mức độ ưu tiên để phục vụ công tác báo cáo thống kê.



Hình 21: Giao diện quản lý cảnh báo

Điểm đặc biệt trong thiết kế vận hành là cơ chế phân công nhiệm vụ (Task Assignment). Khi một cảnh báo xuất hiện, quản trị viên có thể thực hiện thao tác gán (Assign) sự cố cụ thể cho một tài khoản kỹ thuật viên chịu trách nhiệm xử lý. Ngay khi lệnh phân công được xác nhận, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thông báo đẩy (Push Notification) trực tiếp đến giao diện làm việc của người được chỉ định. Quy trình khép kín này đảm bảo mọi sự cố đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng, rút ngắn thời gian phản hồi và tối ưu hóa quy trình bảo trì hệ thống.



Hình 22: Thông báo xuất hiện trên giao diện làm việc của người được chỉ định xử lý cảnh báo

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đồ án "Hệ thống chẩn đoán lỗi động cơ dựa trên dữ liệu rung động" đã đạt được những thành công đáng kể, đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giám sát và chẩn đoán tình trạng máy móc. Với việc tích hợp MQTT, hệ thống đã chứng minh khả năng truyền tải dữ liệu ổn định giữa các node cảm biến và gateway trong môi trường công nghiệp, nơi có nhiều yếu tố phức tạp như nhiễu sóng hoặc khoảng cách xa. Công nghệ này không chỉ giúp kết nối các node một cách linh hoạt, mà còn đảm bảo dữ liệu được truyền tải liên tục và chính xác, đáp ứng nhu cầu giám sát thời gian thực.

Tuy nhiên, bài tập lớn cũng đã làm nổi bật một số hạn chế cần được khắc phục. Phần cứng của hệ thống, mặc dù hoạt động tốt trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn cần được cải tiến để đảm bảo độ bền và tính ổn định khi triển khai lâu dài. Hơn nữa, khả năng chẩn đoán lỗi hiện tại vẫn phụ thuộc vào việc giám sát thủ công, điều này làm giảm tính tự động hóa và chưa khai thác hết tiềm năng của dữ liệu thu thập được.

Nhìn chung, đồ án đã đạt được mục tiêu ban đầu, xây dựng một hệ thống giám sát rung động hiện đại, hiệu quả và có khả năng mở rộng. Những kết quả đạt được không chỉ là minh chứng cho tiềm năng của công nghệ MQTT trong giám sát công nghiệp, mà còn tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo nhằm tối ưu hóa hệ thống, hướng tới một giải pháp toàn diện hơn.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống sẽ tập trung vào việc nâng cao khả năng phân tích và chẩn đoán lỗi một cách tự động thông qua tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Với việc sử dụng các thuật toán học máy (machine learning), hệ thống sẽ được train trên dữ liệu thực tế thu thập được từ các máy móc, giúp phát hiện và phân loại lỗi một cách chính xác và nhanh chóng. Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu thô, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo và thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể của thiết bị, giúp người vận hành có thể phản ứng kịp thời mà không cần phải phân tích thủ công.

Về phần cứng, việc thi công lại sẽ được chú trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bền vững trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Các bộ đo rung động sẽ được thiết kế chắc chắn hơn, với các linh kiện được tối ưu hóa để giảm thiểu lỗi trong quá trình vận hành. Một cải tiến quan trọng là việc tích hợp nguồn điện trực tiếp từ tủ điện của từng máy thông qua mạch buck để hạ áp. Điều này không chỉ loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn pin hoặc nguồn ngoài, mà còn giúp cố định bộ đo tại một vị trí cụ thể, đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc theo dõi lâu dài.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống trở thành một giải pháp giám sát và chẩn đoán lỗi toàn diện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thực tế. Đồng thời, nó cũng mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác, góp phần nâng

cao hiệu suất, giảm chi phí bảo trì và tối ưu hóa quy trình vận hành thiết bị. Đây là bước tiến quan trọng để đồ án tiếp tục phát triển và trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, có giá trị ứng dụng cao trong tương lai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lab-scale Vibration Analysis Dataset and Baseline Methods for Machinery Fault Diagnosis with Machine Learning , link truy cập: https://www.researchgate.net/publication/366789378_Lab-scale_Vibration_Analysis_Dataset_and_Baseline_Methods_for_Machinery_Fault_Dia gnosis_with_Machine_Learning
2. ESP32-S2-MINI-1 ESP32-S2-MINI-1U, link truy cập: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2-mini-1_esp32- s2- mini-1u_datasheet_en.pdf.
3. VBL-VA001: Lab-scale vibration analysis dataset, link truy cập: https://zenodo.org/records/7006575?fbclid=IwAR0mzoJeME3zNG03ukbkTX5ptl5Qk 0z5Z5cBHN8GJ2FiHAzctjkxU2OlIA#.Y3W9lzPP2og
4. ADXL345.pdf (analog.com)
5. Hướng dẫn đo độ rung kiểm tra lỗi động cơ, link truy cập: https://lidinco.com/do-do-rung-dong-co-motor
6. Giáo trình chẩn đoán hư hỏng bằng phân tích rung động máy, link truy cập: https://www.slideshare.net/slideshow/giao-trinh-chan-doan-hu-hong-bang-phan-tich-rung-dong-mayanticopypdf/253012970#20
7. Hướng Dẫn Kỹ Thuật Rung, link truy cập: https://we-are-imv.com/vi/support/library/vibration-measuring/vibration-measuring- 04
8. Thingsboard Community Edition Document, link truy cập: https://thingsboard.io/docs/